



UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

SISTEMAS OPERATIVOS

SEMANA

6

DESARROLLO DE LA SEMANA 6

DEL LUN. 29 DE JUNIO AL DOM. 05 DE JULIO / 2026

RESULTADO DE APRENDIZAJE

EXPLICA LA IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN, LA COMUNICACIÓN Y LA SINCRONIZACIÓN DE PROCESOS E HILOS EN SISTEMAS DE MULTIPROCESAMIENTO.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

UNIDAD II

PROCESOS E HILOS

Tema 1: DESCRIPCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS

> 1.2 CICLO DE VIDA Y GESTIÓN DE PROCESOS

SISTEMA OPERATIVO

Los sistemas evolucionan como respuesta a las necesidades de los usuarios, a las características del hardware y en particular a los requerimientos del desarrollo de aplicaciones.

Esto ha ocasionado que sus características hayan crecido de manera paulatina.

Sin embargo, hoy día se ha establecido una serie de funciones que se espera sean atendidas por el sistema operativo y que determinan muchas de las características que deben tener.



SISTEMA OPERATIVO

En general, los sistemas operativos actuales obedecen a tres objetivos generales:

Soporte a las aplicaciones. Consiste en facilitar el desarrollo, el uso y la administración de las aplicaciones que los usuarios de los sistemas de información requieren.



Eficiencia. Busca apoyar a las aplicaciones y a los usuarios para que empleen los recursos disponibles de manera eficiente.



Evolución. Se basa en permitir el desarrollo, las pruebas y la instalación de nuevas funciones en los sistemas de información con poco impacto en el resto de los componentes presentes.



¿QUÉ ES CICLO DE VIDA?



El ciclo de vida de un proceso se divide en varios estados, cada uno con sus propias características y funciones. Estos estados reflejan las diferentes etapas por las que pasa un proceso durante su ejecución.

CICLO DE VIDA DE UN PROCESO

El ciclo de vida de un **proceso** consta de tres etapas principales:



- **Creación**
- **Ejecución**
- **Terminación de los procesos**

CICLO DE VIDA DE UN PROCESO

1.- Creación de un proceso

Para tener un proceso activo es necesario:

1. Reservar los recursos que le serán asignados.
2. Asignar los elementos en la planificación de procesos para atenderlo.
3. Preparar un estado inicial en el procesador y la memoria que incluya cargar el código del programa a la memoria antes de llevar a cabo las instrucciones del programa.

Por lo general, para iniciar un proceso existen cuatro mecanismos:

1. Como parte del arranque del sistema operativo.
2. A partir de un proceso existente, mediante una llamada al sistema.
3. Con una petición del usuario mediante un intérprete de comandos o una interfaz gráfica.
4. Como parte del procesamiento por lotes en un sistema que lo realice de manera automática.



2.- Ejecución de un proceso

El objetivo general de la administración de procesos es la realización de las tareas para las que los programas fueron desarrollados

Para atender múltiples procesos con un procesador, o varios, debemos establecer turnos de ejecución que duren un tiempo determinado, los cuales permitan que la atención del procesador se alterne entre los diversos programas que deben ser atendidos.

Esta habilidad de atender múltiples programas en ejecución se conoce en general como **multiprogramación**, y en particular como **Time-Share**, ya que comparte el tiempo en el que la CPU atiende los diversos procesos.

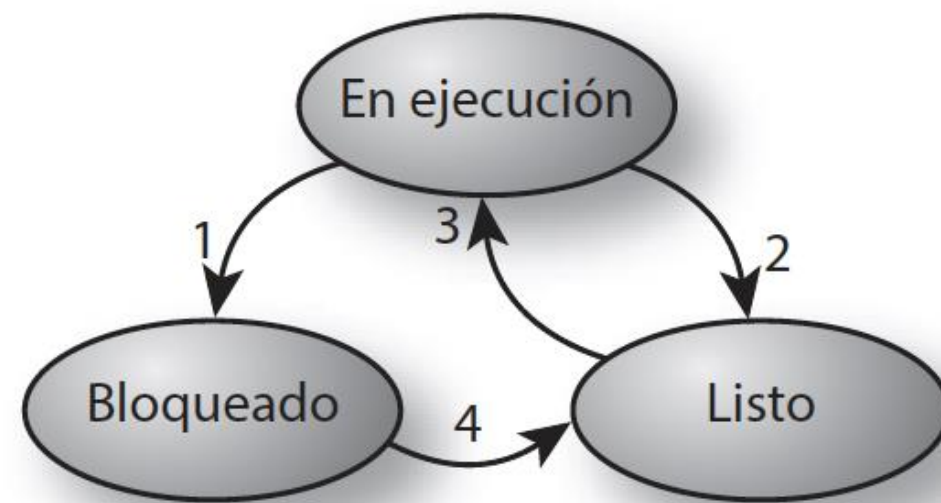


CICLO DE VIDA DE UN PROCESO

Cuando un proceso está preparado para ser atendido por el procesador se dice que está “**listo**” para ejecución.

Cuando está siendo atendido se dice que está “**en ejecución**”.

Cuando no espera recibir atención del procesador se dice que está “**bloqueado**”.



CICLO DE VIDA DE UN PROCESO



1. El proceso se bloquea por una operación de E/S.
2. La planificación da el turno a otro proceso.
3. La planificación da el turno a este proceso.
4. La operación de E/S termina.

CICLO DE VIDA DE UN PROCESO

Es importante destacar que un proceso no recibe atención del procesador cuando no puede continuar con la realización de sus instrucciones, debido a que se encuentra en espera de una situación, evento, instrucción u orden que no está bajo su control directo; por ejemplo, puede estar en espera de un evento en uno de los dispositivos de entrada, de salida, o ambos, como el hecho de que una unidad de disco termine de cargar información desde un archivo con los datos que habrán de procesarse.

Asimismo, un proceso en espera también puede bloquearse hasta que otros procesos terminen de realizar algunas acciones que son necesarias para que el proceso bloqueado progrese. De lo contrario, si dicho programa recibiera atención del procesador antes de que los otros procesos necesarios logren el punto requerido, se impediría que el procesador atendiera a los procesos indispensables para su ejecución y la espera solo sería más larga o, en el peor de los casos, se produciría un error que provocaría un bloqueo definitivo del procesador.



CICLO DE VIDA DE UN PROCESO

Cuando los procesos deben comunicarse entre sí para organizar su operación en el tiempo, como en el caso de los bloqueos, se dice que estos requieren una **“sincronización de procesos”**, por lo que el sistema operativo proporciona una serie de mecanismos para comunicar los procesos e implementar las acciones necesarias para soportar diversos casos; es decir, este es el responsable de dicha sincronización de procesos.

IMPORTANTE

CICLO DE VIDA DE UN PROCESO

3.- Terminación de los procesos

Es importante que todos los algoritmos que se diseñen deben considerar las condiciones necesarias para que se concluya la tarea en ejecución.

Esto significa que los procesos deben terminar en algún momento, por lo que debe vigilarse que los recursos del equipo sean recuperados para atender las necesidades de otros procesos, a fin de que el sistema operativo pueda seguir operando durante periodos prolongados.



CICLO DE VIDA DE UN PROCESO

Las condiciones usuales por las que un proceso debe terminar son:

- **Salida normal.** Ocurre cuando el propio algoritmo del programa considera que debe concluirse la ejecución.
- **Por un error crítico.** Sucede cuando el programa detecta una situación que le impide seguir con su operación normal, y debe proceder a ejecutar la funcionalidad que le permita recuperar todos los recursos posibles y terminar su ejecución con el menor impacto negativo posible al sistema.
- **Por una condición de excepción.** Ocurre cuando, ante diversas situaciones inesperadas por el algoritmo, el proceso procede a terminar, incluso si existe un procedimiento de recuperación.
- **Recibir una señal de otro proceso.** Ocurre cuando algunos procesos tienen autoridad para enviar señales a otros procesos; el comportamiento básico al recibir una de estas señales es ejecutar una función asignada a ese tipo de señal y luego terminar el proceso.



CICLO DE VIDA DE UN PROCESO

Todos los mecanismos de terminación contemplan que los programas implementen todos los pasos necesarios para liberar los recursos que se reservaron antes de ser terminados.

Pero si un programa no libera todos los recursos que reservó se habla de “**fuga de recursos**”; una de las formas más comunes es la fuga de memoria.

IMPORTANTE



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

JUNTOS TRANSFORMAMOS EL MUNDO DESDE LA AMAZONÍA



**CARRERAS
EN LÍNEA**

Dr. David Sancho, PhD.
RECTOR UEA